

На правах рукописи



Хохлова Наталья Владимировна

**ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН НА
РЕКУПЕРАЦИОННЫХ БИТУМАХ ДЛЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**

2.1.5. Строительные материалы и изделия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)

Научный руководитель: **Шестаков Николай Игоревич,**
кандидат технических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Игнатьев Алексей Александрович,**
доктор технических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
(МАДИ)», кафедра «Геодезия и геоинформатика»,
заведующий кафедрой

Балабанов Вадим Борисович,
кандидат технических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»,
кафедра «Автомобильные дороги»,
заведующий кафедрой

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Защита состоится «28» мая 2026 г., в 14:00 на заседании диссертационного совета 40.2.002.10 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» по адресу: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9, (ауд. 267, ул. Часовая, д. 22/2, стр. 2).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте РУТ (МИИТ), www.mii.ru.

Автореферат разослан «___» апреля 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Бадьина Елена Сергеевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Традиционные литые асфальтобетонные смеси содержат значительное количество вязкого нефтяного дорожного битума и минерального порошка, что обеспечивает их повышенную удобоукладываемость при технологических температурах и позволяет выполнять устройство и ремонт покрытий без применения катков. Данное свойство делает литые асфальтобетоны особенно востребованными при производстве работ на мостовых сооружениях, которые характеризуются особыми стесненными условиями укладки и повышенными требованиями к водонепроницаемости покрытия.

Вместе с тем производство литых асфальтобетонных смесей осуществляется при температурах, превышающих аналогичные показатели для обычных асфальтобетонов в среднем на 40–50 °С. Это приводит к интенсивной потере легких низкомолекулярных фракций битума, определяющих его пластичность, и ускоряет процессы старения вяжущего. В результате снижается эксплуатационная надежность и долговечность материала, что ограничивает эффективность его применения.

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является использование рекуперационного битума, извлекаемого из отходов кровельных материалов. Эти отходы формируются в значительных объемах при демонтаже и замене кровельных покрытий, имеют ограниченные возможности традиционной переработки и создают экологическую нагрузку при складировании. В то же время они содержат значительное количество битума, что делает их ценным вторичным сырьем для дорожного строительства. Таким образом, их вовлечение в производство литых асфальтобетонов является не случайным выбором, а технологически и ресурсно-обоснованным направлением, сочетающим решение проблем утилизации и расширение сырьевой базы, что является актуальной задачей.

Для решения поставленной задачи основным направлением является комплексное использование битумов, полученных из отходов, с их последующей термостабилизацией посредством введения специальных добавок. Наиболее эффективным в данном случае оказалось применение термостабилизирующей добавки на основе стеариновой кислоты, что обусловлено ее способностью снижать температуру перехода битума из объемного состояния в пленочное и обеспечивать сохранение пластичности при нагреве. Реализация данного подхода позволяет существенно уменьшить температурный режим приготовления литых асфальтобетонных смесей, снизить потери легких фракций и обеспечить

улучшение эксплуатационных характеристик покрытия, что подтверждает его перспективность для практического применения.

Работа выполнена в рамках реализации государственных программ развития транспортной инфраструктуры, включая национальные проекты: «Безопасные качественные дороги», «Инфраструктура для жизни», а также положения Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

Степень разработанности темы исследования. Проблемам повышения эксплуатационных свойств битумных вяжущих и литых асфальтобетонов, в том числе применяемых в конструкциях мостовых сооружений, посвящены труды Ядыкиной В.В., Хозина В.Г., Васильева Ю.Э., Королева Е.В., Братчуна В.И., Галдиной В.Д., Овчинникова И.Г., Казаряна В.Ю., Сахаровой И.Д., Гофмана Д.И., Илиополова С.К., Игнатьева А.А., Высоцкой М.А., Суханова В.С., Вельсовского А.Ю., Обуховой С.Ю., Калгина Ю.И., Валиева Ш.Н., Лупанова А.П., Беспалова В.Л.

Анализ публикаций, патентных источников и нормативной базы показал наличие различных подходов к совершенствованию термостабилизированных вяжущих и технологий их применения, включая вопросы рекуперации битума. Вместе с тем комплексное влияние термостабилизирующих модификаторов в сочетании с рекуперационными битумами на свойства литых асфальтобетонных смесей для мостовых сооружений изучено недостаточно, что обуславливает необходимость дальнейших системных исследований.

Объект исследования: термостабилизированный литой асфальтобетон, предназначенный для применения в покрытиях мостовых сооружений.

Предмет исследования: закономерности формирования технологических и эксплуатационных свойств литых асфальтобетонных смесей при частичной замене нефтяного дорожного битума рекуперационным битумом, полученным из отходов рулонных кровельных материалов, а также при их термостабилизации с использованием добавок на основе стеариновой кислоты.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка научно обоснованной технологии получения термостабилизированного литого асфальтобетона на основе композиции нефтяного и рекуперационного битумов, извлекаемого из отходов рулонных кровельных материалов, и установление закономерностей формирования его структуры и эксплуатационных свойств при применении в покрытиях мостовых сооружений.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Провести анализ научных исследований и практических решений в области применения литых асфальтобетонов и рекуперационных битумов для

мостовых сооружений и обосновать целесообразность разработки термостабилизированного композиционного вяжущего.

2. Разработать рациональный способ рекуперации битума из кровельных отходов и установить влияние технологии извлечения на состав и свойства битума.

3. Определить рациональное соотношение рекуперационного и нефтяного битумов при формировании композиционного вяжущего с требуемыми технологическими свойствами

4. Разработать математические модели влияния рецептурных факторов на реологические характеристики битумной композиции и определить его оптимальный состав.

5. Установить закономерности формирования свойств битумной композиции при комплексной модификации термостабилизирующей добавкой.

6. Определить влияние состава композиционного вяжущего на эксплуатационные характеристики литого асфальтобетона.

7. Разработать технологию производства термостабилизированного литого асфальтобетона и оценить техническую и экономическую эффективность ее внедрения.

Научная новизна

1. Научно обоснован подход к получению композиционного битумного вяжущего на основе рекуперационного битума из отходов рулонных кровельных материалов, основанный на селективной экстракции органическими растворителями различной полярности.

2. Установлено, что селективная экстракция обеспечивает направленное изменение группового состава извлеченного битума (снижение содержания асфальтенов на 12-23 % при увеличении доли смолистых компонентов), при этом трихлорэтилен обеспечивает извлечение битума более 90 %.

3. Экспериментально доказано, что введение термостабилизирующей добавки на основе стеариновой кислоты в композиционное битумное вяжущее приводит к стабилизации его структуры за счет межмолекулярных взаимодействий полярных групп добавки с компонентами битума и ограничения термодеструктивных процессов.

4. Установлено, что применение данного вяжущего в составе литого асфальтобетона обеспечивает улучшение деформационно-прочностных характеристик: глубина вдавливания штампа снижается на 13 % по сравнению с контрольным составом, а усталостная долговечность при многократно повторяющихся нагрузках возрастает до трех раз, что обосновывает эффективность применения материала в покрытиях мостовых сооружений.

Теоретическая значимость работы. Получены новые данные, расширяющие представления о механизмах рекуперации битума из отходов рулонных кровельных материалов, в том числе о характере влияния органических растворителей различной полярности на формирование группового состава вяжущего. Установлено, что применение растворителей различной полярности позволяет избирательно воздействовать на распределение углеводородных фракций в битуме, что определяет его структурное состояние и реологические свойства. Показано, что наибольшая выраженность селективного действия характерна для трихлорэтилена, обеспечивающего целенаправленное изменение концентрационного соотношения отдельных фракций битума.

Выявлен и научно обоснован механизм действия стеариновой кислоты в качестве термостабилизирующей добавки к рекуперационному битуму, заключающийся во взаимодействии ее полярных функциональных групп с компонентами битума и изменении характера межмолекулярных связей. Установлено, что данный механизм обуславливает стабилизацию вязкостных характеристик и повышение термостойкости вяжущего. Полученные результаты формируют теоретическую основу для разработки модифицированных битумных вяжущих с заданными и прогнозируемыми свойствами, предназначенных для применения в литых асфальтобетонных смесях.

Практическая значимость работы заключается в разработке состава термостабилизированной литой асфальтобетонной смеси и экспериментальном подтверждении улучшения ее деформационно-прочностных характеристик. Показано снижение глубины вдавливания штампа на 13 % и повышение усталостной долговечности до трех раз по сравнению с контрольным составом, что обосновывает применение материала в покрытиях мостовых сооружений.

Разработан технический регламент «Устройство покрытий из термостабилизированного литого асфальтобетона на мостах и искусственных сооружениях», утвержденный ООО «НПП СК МОСТ».

Методология и методы диссертационного исследования. Методологической основой диссертационной работы являются научные разработки в области получения термостабилизированного литого асфальтобетона на рекуперационных битумах для мостовых сооружений, а также применение системно-структурного подхода строительного материаловедения «состав – структура – свойства». Исследования проводились с использованием современных методов электронно-микроскопического и химического анализов при рекуперации битума; в рамках термостабилизации битумных вяжущих применялся метод математической обработки полученных экспериментальных данных; методы

объемного проектирования SUPERPAVE, а также «пассивного» сцепления и краевого угла смачивания для оценки адгезивных свойств битумных вяжущих.

Положения, выносимые на защиту:

- обоснование возможности применения рекуперационных битумов, извлекаемых из отходов рулонных кровельных материалов, в составе литых асфальтобетонных смесей для покрытий мостовых сооружений;
- зависимость свойств рекуперационного битума от метода его извлечения с использованием органических растворителей различной полярности, определяющая сохранение углеводородных фракций, влияющих на пластичность и термостабильность вяжущего;
- закономерности влияния термостабилизирующей добавки и пластифицирующего компонента на формирование свойств композиционного битумного вяжущего в процессе приготовления и укладки литых асфальтобетонных смесей, а также обоснованные рациональные соотношения компонентов, полученные на основе методов математического планирования эксперимента и регрессионного анализа;
- экспериментально подтвержденная возможность получения термостабилизированного литого асфальтобетона с устойчивыми технологическими и эксплуатационными характеристиками, пригодного для применения в покрытиях мостовых сооружений;
- оценка технико-экономической эффективности и производственного апробирования разработанного состава термостабилизированного литого асфальтобетона в покрытиях мостовых сооружений.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность полученных результатов подтверждается использованием действующей нормативно-технической базы, применением комплекса взаимодополняющих методов исследования и выполнением испытаний на сертифицированном и поверенном лабораторном оборудовании. Корректность выводов обеспечена сопоставлением теоретических положений с экспериментальными данными и проверкой их воспроизводимости. Практическая состоятельность разработанных решений подтверждена результатами опытно-промышленной апробации термостабилизированного литого асфальтобетона на основе рекуперационного битума при устройстве покрытий мостовых сооружений. Сходимость экспериментальных результатов при расширении объема выборки составила 0,95, что свидетельствует о высокой надежности полученных данных.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы доложены и обсуждены на конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы строительного материаловедения» (г. Улан-

Удэ, 2021); II Всероссийская научная конференция (г. Москва, НИУ МГСУ, 2021); III Всероссийская научная конференция (г. Москва, НИУ МГСУ, 2022); 81-я международная научно-методическая и научно-исследовательская конференция МАДИ (г. Москва, МАДИ, 2023); VIII ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора А. Д. Потапова, «Потаповские чтения-2023г» (г. Москва, НИУ МГСУ, 2023); III Всероссийская конференция «Строительное материаловедение: настоящее и будущее» (г. Москва, НИУ МГСУ, 2023).

Внедрение результатов исследования. Разработанное технологическое решение при устройстве покрытия из термостабилизированного литого асфальтобетона апробировано на мосту через реку Суйда на км 79+740 автомобильной дороги «Кемполово-ГубаницыКалитино-Выра-Тосно-Шапки». Выпуск опытной партии термостабилизированного литого асфальтобетона и работы по устройству покрытия были выполнены осенью 2023 года при участии ООО «НПП СК МОСТ».

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 179 страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы из 192 наименований и 2 приложений, содержит 40 таблиц, 38 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе рассматривается применение литых асфальтобетонов в дорожно-строительной отрасли, в контексте мостовых сооружений. Исследуется современное состояние использования литых асфальтобетонов, а также технологии их укладки. Рассмотрены типы и классификация литых асфальтобетонов, включая их применение в зависимости от типа нагрузки на дорожное покрытие. Изложены ключевые технические характеристики и стандарты, применяемые в производстве и использовании этих материалов. Описан опыт различных разработок в области модификации битумов для улучшения качественных характеристик асфальтобетона. Исследованы различные добавки и их воздействие на физико-механические свойства асфальтобетонов, включая температурные показатели, коэффициент водостойкости и устойчивость к старению.

Литературный обзор в данной главе охватывает ряд ключевых исследований по производству и использованию литых асфальтобетонов, в том числе работы Овчинникова И.Г., Макарова В.Н., Илюшкина В.А., Силкина В.В., Рудакова В.В., и Лупанова А.П., которые анализируют различные аспекты применения асфальтобетонов в строительстве мостов и дорожного покрытия. Особое внимание уделяется технологиям и эксплуатационным характеристикам материалов, а также

важности температурного режима укладки для водостойкости конструкций. Кроме того, исследования Абдуллина А.И., Емельянычева Е.А., Юсупова А.И., и других способствуют разработке битумных композиций с улучшенными характеристиками, что обеспечивает повышенную устойчивость к старению и усталости, значительно увеличивая эксплуатационный период материалов.

Выполнен анализ рекуперации битума из кровельных рулонных отходов, которые представляют собой ценный инструмент для сокращения объемов отходов и компенсации потребности в ценном битумном сырье. В процессе эксплуатации битумных материалов происходят изменения их состава и структуры, что может быть использовано для создания долговечных и термостабильных композиций. В работах Асадуллиной З.У., Устинова Б.Д., Яковлева В.В. применение битумных отходов, в качестве порошковой, гранулированной добавка или наполнителя для производства асфальтобетонных смесей. Однако вопросы отделения битума от основы материалов остаются малоизученными, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

Важным аспектом является изучение влияния различных органических растворителей на состав и свойства рекуперационного битума. Различные исследования указывают на потенциальную эффективность таких растворителей для изменения химического и физического состояния битума, что может существенно повысить его эксплуатационные характеристики.

Сформулирована научная гипотеза, которая заключается в том, что использование рекуперационного битума, извлечённого из кровельных отходов с помощью органических растворителей, позволяет избирательно растворять нужные углеводородные фракции, а введение термостабилизирующих добавок, основанных на стеариновой кислоты, увеличивает молекулярную массу и вязкость битума, стабилизируя его структуру при высоких температурах, снижая температуру производства асфальтобетона и улучшая долговечность мостовых покрытий.

Во второй главе приведены характеристики исходных материалов и обоснованы применяемые методы исследования. В работе использованы: битум БНД 70/100 производства АО «Газпромнефть» по ГОСТ 33133-2014; дробленый песок с модулем крупности 3,1 (карьер «Чевжара», ГОСТ 32730-2014); гранитный щебень фракций 4–8 мм и 8–11,2 мм (месторождение «Каменногорское», ГОСТ 32703-2014); минеральный порошок МП-2 (месторождение «Роговицкое», ГОСТ 32761-2014); стеариновая кислота ООО «Реагент» (ГОСТ 6484-96); индустриальное масло И-20 ООО «ЛЛК-Интернешнл» (ГОСТ 20799-88).

Исследования рекуперационных битумов выполнены с применением комплекса физико-химических методов анализа: химического анализа, ИК-Фурье

спектроскопии, жидкостно-адсорбционной хроматографии, дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрического анализа (ТГА). Термостабилизация битумных вяжущих осуществлялась на основе математической обработки экспериментальных данных с использованием комплекса методов определения физико-механических свойств битумных композиций, оценки «пассивного» сцепления и краевого угла смачивания для характеристики адгезионных свойств. Проектирование литых асфальтобетонов и определение их показателей выполнены по методу объемного проектирования SUPERPAVE.

В третьей главе рассматривается влияние органических растворителей различной полярности на состав и свойства рекуперационного битума с целью обоснования выбора наиболее эффективного растворителя и установления закономерностей его воздействия на групповой состав извлеченного вяжущего.

Для анализа воздействия органических растворителей на состав и структуру извлеченного битума были выбраны пять составов образцов, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Объекты исследования

Условные обозначения	Состав образца	
К	Контрольный образец - битум, извлеченный механическим способом при нагревании рубероида, без применения растворителей	
1	Извлеченный с применением	керосина (смесь углеводородов C_8-C_{15})
2		трихлорэтилена (C_2HCl_3)
3		хлороформа ($CHCl_3$)
4		тетрахлорметана (CCl_4)

Для количественного определения изменений в химическом составе извлеченного битума в зависимости от типа используемого растворителя выполнен элементный химический анализ, результаты которого представлены в таблице 2.

Анализ данных табл. 2 показал, что образец №2, извлеченный с использованием трихлорэтилена, по элементному составу наиболее близок к контрольному битуму. Это указывает на минимальные отличия извлеченной органической фазы от исходного вяжущего на уровне суммарных элементных характеристик и позволяет рассматривать трихлорэтилен, как предпочтительный растворитель для последующего анализа.

Таблица 2 – Количественный химический состав битума в зависимости от растворителей

Химический элемент	Содержание в исследуемых образцах, %				
	К	1	2	3	4
C	74,76	82,44	77,95	92,55	80,07
N	3,90	-	-	-	-
O	16,15	12,93	17,27	5,38	13,52
Na	1,34	0,33	0,19	0,12	1,39
Mg	0,07	0,95	-	0,02	0,09
Al	0,10	-	2,62	0,04	0,15
Si	0,31	1,14	0,05	0,05	0,4
P	0,10	-	-	-	-
S	0,44	0,79	0,78	1,46	0,93
Cl	1,69	0,36	0,17	0,07	1,5
K	0,90	0,24	0,05	-	0,8
Ca	0,20	0,23	-	-	0,45
Fe	0,05	0,37	-	0,08	0,35
Co	-	0,11	-	-	0,09
Br	-	0,12	-	-	-
Zn	-	-	0,92	-	-
Ti	-	-	-	0,22	0,19
Cu	-	-	-	-	0,08
Сумма:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Поскольку элементный анализ не отражает перераспределение компонентов группового состава, следующим этапом выполнено исследование группового состава битума методом жидкостно-адсорбционной хроматографии с применением техники градиентного вытеснения (таблица 3).

Таблица 3 – Групповой химический состав исследуемых битумов

Компоненты группового химического состава		К	1	2	3	4
Парафино-нафтеновые углеводороды		12,7	12,6	15,5	10,0	15,4
Ароматика	легкая	7,4	7,1	7,1	4,1	4,1
	средняя	2,1	2	4,1	2,4	0,6
	тяжелая	7,1	6,9	4,7	7,5	6,3
Смолы бензольные		5,1	6,0	7,3	6,3	7,1
Смолы спирто - бензольные		28,2	28,2	32,5	37,0	34,4
Асфальтены		37,4	37,2	28,8	32,7	32,1
ИТОГО:		100	100	100	100	100

Установлено, что применение исследованных органических растворителей в процессе рекуперации оказывает существенное влияние на групповой состав извлеченного битума, выражающееся в снижении содержания асфальтенов на 12–

23 % по сравнению с контрольным и увеличении доли смолистых компонентов. Наиболее выраженные изменения зафиксированы при использовании трихлорэтилена (образец 2), что свидетельствует о его высокой селективности и способности к избирательной экстракции отдельных углеводородных фракций. В результате экстракции происходит перераспределение углеводородных компонентов в сторону более растворимых и функционально активных фракций, что приводит к формированию материала с измененными физико-химическими характеристиками, пригодного для повторного применения в составе композиционных битумных вяжущих.

Для анализа состава и структуры битума, включая идентификацию функциональных групп, выполнена инфракрасная спектроскопия. С целью обеспечения корректного сопоставления результатов спектры приведены к единой шкале и представлены на рисунке 2.

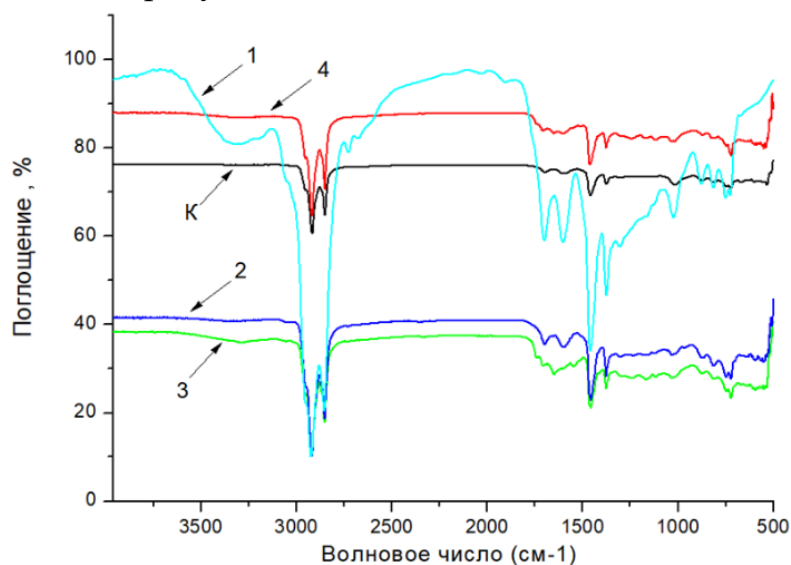


Рисунок 2 – Инфракрасные спектры поглощения

Анализ ИК-спектров показывает, что структурные фрагменты контрольного образца битума К и образца №2, демонстрируют значительное совпадение. Это совпадение структурных характеристик объективно коррелирует с данными (таблица 2) о химическом составе этих образцов, подтверждая их схожесть на молекулярном уровне и указывая на эффективность применения трихлорэтилена в процессе рекуперации.

Для исследования термических превращений и термостойкости битумных составов применяли дифференциальную сканирующую калориметрию и термогравиметрический анализ. Установлено, что термическое разложение всех образцов носит стадийный характер и протекает в температурных интервалах 200-350, 300-500 и 460-650 °С, при этом тепловые эффекты и потеря массы зависят от способа экстракции. Показано, что рекуперационные битумы составов 1-4 имеют

более выраженные экзотермические эффекты и повышенные потери массы по сравнению с контрольным образцом (К). Энергия активации по уравнению Аррениуса для второй стадии составила 39,1-48,2 кДж/моль (max у образца 3, min у образца 4), а для завершающей стадии 59-65 кДж/моль (max у образца 2), что указывает на наибольшую термическую устойчивость образца 2 среди рекуперационных битумов.

Результаты термического анализа согласуются с данными ИК-спектроскопии и группового состава, подтверждая перераспределение углеводородных фракций и изменение соотношения полярных и неполярных компонентов в зависимости от применяемого растворителя. Установлено, что образец, полученный с использованием трихлорэтилена, характеризуется повышенной энергией активации и более стабильным термическим поведением, что связано с увеличением доли функционально активных соединений и снижением содержания асфальтеновых структур. Совокупность результатов ИК-анализа, ДСК и ТГА обосновывает целесообразность применения трихлорэтилена при получении рекуперационного битума для термостабилизированных литых асфальтобетонов.

В четвертой главе рассмотрены вопросы термостабилизации композиционных битумных вяжущих, направленные на повышение стойкости к высокотемпературным технологическим режимам. Для приведения свойств рекуперационного битума в соответствие требованиям к дорожным вяжущим выполнено его смешение с нефтяным битумом БНД 70/100 в соотношении 1:10, что обеспечило формирование композиции с заданным комплексом физико-механических характеристик. Показано, что введение рекуперационного компонента способствует сохранению пластичности и водостойкости, а нефтяной битум повышает термостойкость вяжущего.

Для обоснования рационального состава проведено экспериментальное исследование влияния пластифицирующего и термостабилизирующего компонентов: устанавливалось содержание индустриального масла И-20 и стеариновой кислоты Т-18. В качестве функций отклика приняты температура размягчения, растяжимость, пенетрация, динамическая вязкость при 135 и 165 °С, а также изменение этих показателей после термоокислительного старения. Составы исследуемых вяжущих и их основные характеристики приведены в таблице 7.

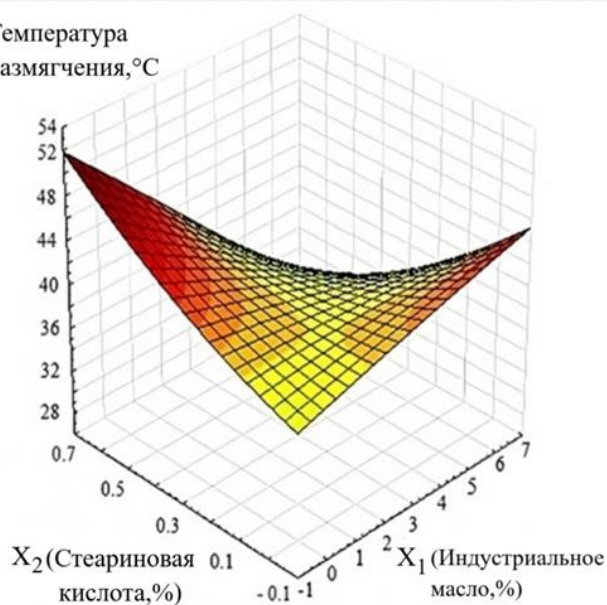
Полученные результаты позволили установить закономерности изменения свойств модифицированного битумного вяжущего и определить область рациональных соотношений компонентов, обеспечивающих требуемые характеристики для применения в литых асфальтобетонных смесях. Графическая интерпретация влияния варьируемых факторов на основные показатели свойств битума представлена на рисунках 3–7.

Таблица 7 – Составы и свойства модифицированных битумов

Содержание добавок, % от массы битума	Составы									
	КОМ	КОМ1	КОМ2	КОМ3	КОМ4	КОМ5	КОМ6	КОМ7	КОМ8	КОМ9
индустриальное масло И-20	-	1	5	1	5	0,172	5,83	3	3	3
стеариновая кислота Т-18	-	0,1	0,1	0,5	0,5	0,3	0,3	0,172	0,583	0,3
Выходные параметры										
Глубина проникания иглы, 0,1 мм при температуре 25°C, 0,1 мм	98	123	192	133	199	109	227	147	173	170
Температура размягчения, °C	44	42	41,3	44,5	36,5	42	36,3	40,4	39,5	40
Растяжимость, при 0°C, см	5,03	5,96	7,48	12,05	10,25	5,7	12,5	7,64	9,11	9,3
Динамическая вязкость при 135°C, Па×с	0,29	0,315	0,24	0,31	0,25	0,342	0,21	0,24	0,255	0,26
Динамическая вязкость при 165°C, Па×с	0,025	0,087	0,075	0,1	0,08	0,105	0,065	0,08	0,075	0,076
Вязущее, состаренное по методу RTFOT										
Температура размягчения, °C	48,8	47,6	45	48	43,4	49,2	44,4	45,4	43,6	47,1
Динамическая вязкость при 135°C, Па×с	0,545	0,505	0,49	0,34	0,34	0,525	0,305	0,435	0,4	0,425
Динамическая вязкость при 165°C, Па×с	0,145	0,13	0,135	0,095	0,105	0,145	0,085	0,12	0,105	0,115

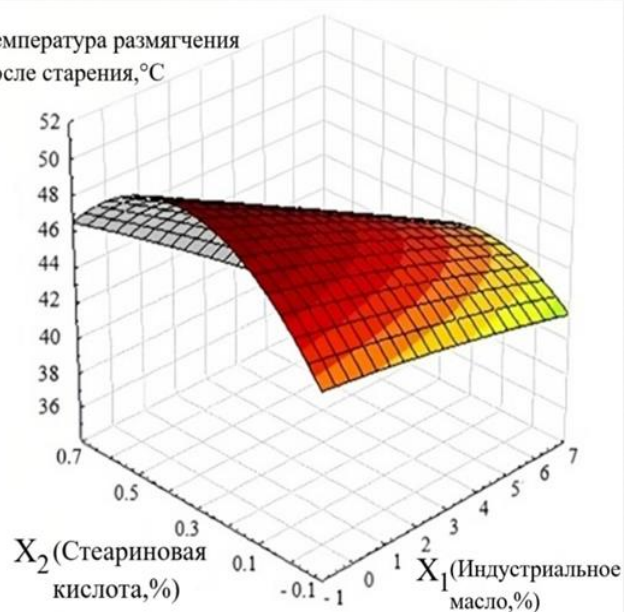
В результате двухфакторного эксперимента с варьированием содержания индустриального масла И-20 (X_1) и стеариновой кислоты Т-18 (X_2) установлены регрессионные зависимости, характеризующие влияние указанных факторов на основные реологические и технологические показатели битумных вяжущих до и после старения. Показано, что оба фактора оказывают статистически значимое влияние на формирование свойств битума, при этом воздействие стеариновой кислоты на показатели пенетрации и растяжимости является более выраженным. Наличие коэффициентов взаимодействия и квадратичных членов уравнений свидетельствует о формировании области рациональных значений X_1 и X_2 , что подтверждается характером поверхностей отклика (рисунки 3–7).

Температура
размягчения, °C



«а»

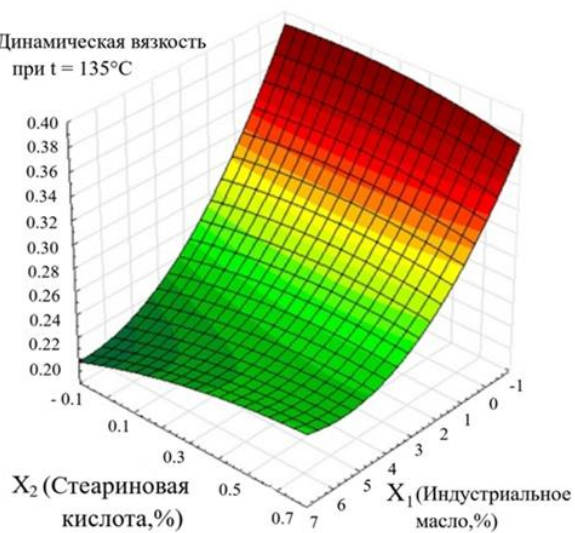
Температура размягчения
после старения, °C



«б»

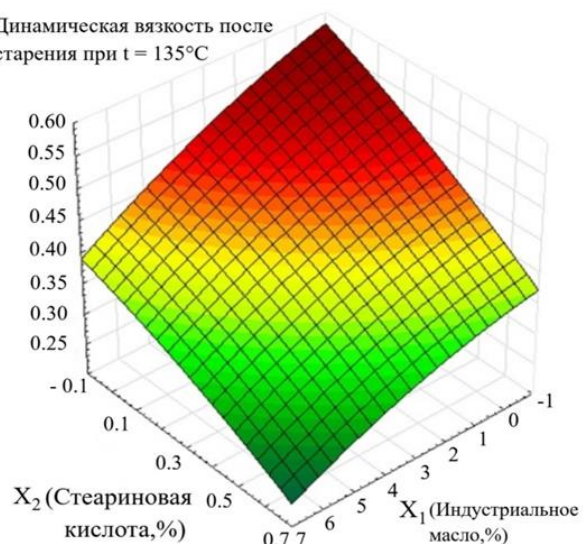
Рисунок 3 – Температуры размягчения до («а») и после («б») старения

Динамическая вязкость
при $t = 135^{\circ}\text{C}$



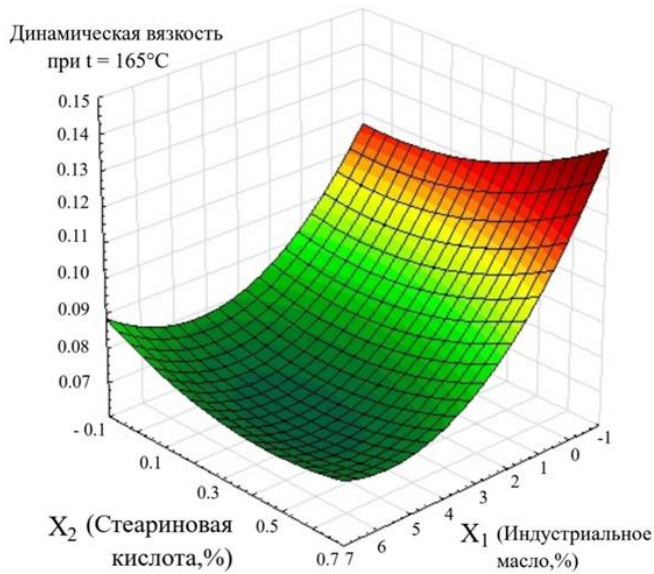
«а»

Динамическая вязкость после
старения при $t = 135^{\circ}\text{C}$

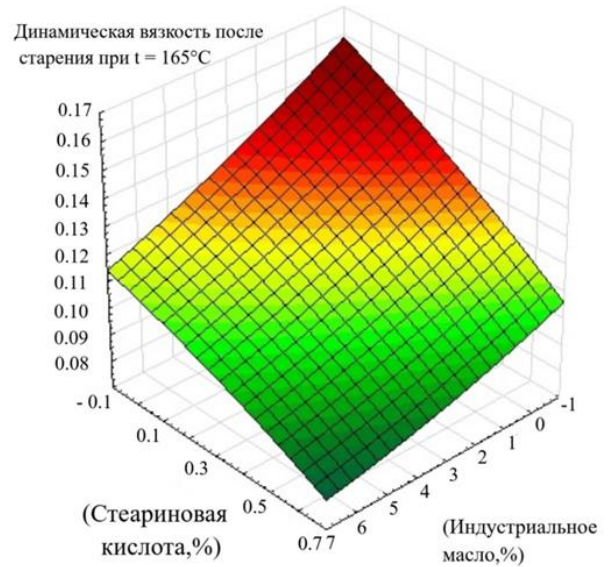


«б»

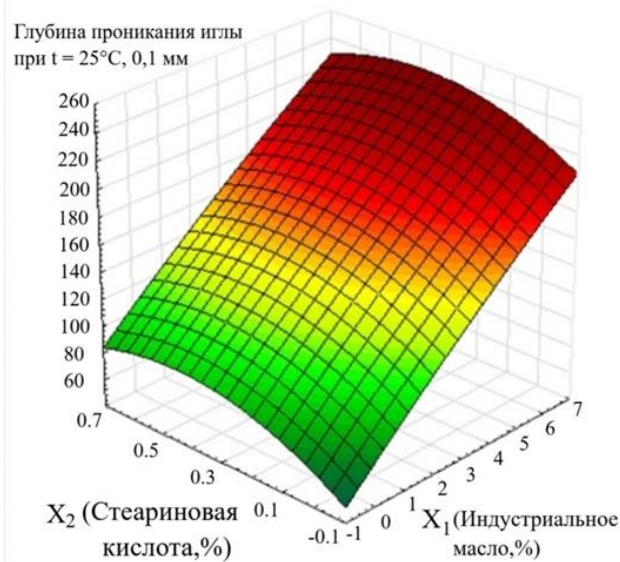
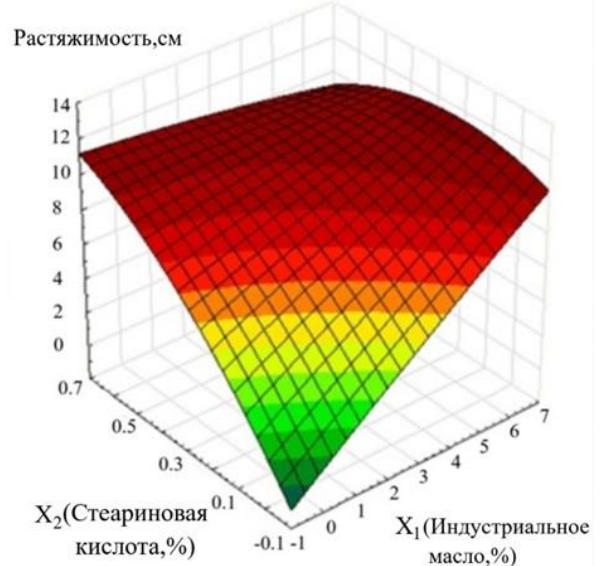
Рисунок 4 – Динамическая вязкость при 135°C до («а») и после («б») старения



«а»



«б»

Рисунок 5 – Динамическая вязкость при 165°C до («а») и после («б») старенияРисунок 6 – Глубина проникания иглы
при 25°C , 0,1 мм,Рисунок 7 – Растяжимость при 0°C ,
см

По результатам многокритериальной оптимизации, выполненной на основе регрессионных моделей, установлен рациональный состав композиционного вяжущего КОМ-5 (0,172 % И-20 и 0,3 % Т-18), обеспечивающий требуемый уровень стабильности реологических показателей до и после термоокислительного старения.

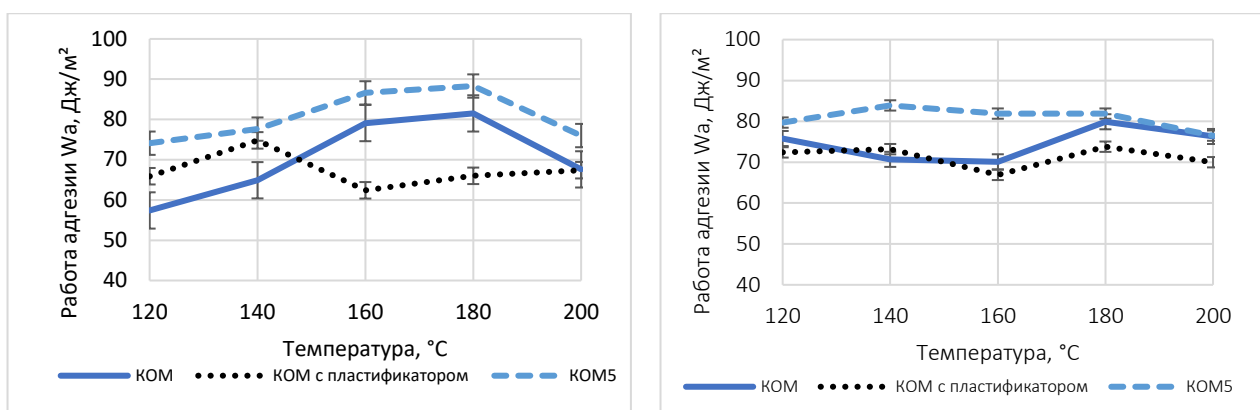
Для дальнейшей оценки отобранных составов применена система объемного проектирования SUPERPAVE, предусматривающая выбор битумных вяжущих по комплексу реологических показателей с учетом климатических условий и транспортной нагрузки (таблице 8).

Таблица 8 – Физико-химические показатели качества к битумным вяжущим

№ п/п	Наименование показателя		КО М	КОМ 3	КОМ 5	КОМ 9	Требования ГОСТ 58400.1-2019
1	Динамическая вязкость, Па·С, при температуре испытания 135°С		1,38 0	0,86	1,115	0,94	не более 3
2	Динамическая вязкость, Па·С, при температуре испытания 165°С		0,29 0	0,190	0,225	0,200	-
3	Сдвиговая устойчивость:(G*/sinδ) при 10 рад/с, при температуре испытания °С, кПа	52	3,14 0	2,090	2,370	1,700	не менее 1
		58	1,55	1,010	1,160	0,810	
		64	0,71	0,5	0,57	0,39	
4	Изменение массы после старения, %		0,88 5	0,545	0,325	0,841	не более ±1
5	Сдвиговая устойчивость:(G*/sinδ) при 10 рад/с, при температуре испытания °С, кПа	52	5,25	5,17	5,23	6,07	не менее 2,2
		58	3,28	2,57	2,58	2,75	
		64	2,32	1,22	1,25	1,36	
6	Температура старения по PAV,°С		100				
7	Усталостная устойчивость:(G*·sinδ) при 10 рад/с, при температуре испытания 19°С, кПа	22	2397 ,1	697,4 2	1126, 4	1929, 3	не более 5000
		19	3448 ,7	1036, 5	1664, 7	2766, 8	
8	Низкотемпературная устойчивость:						
	Жесткость, S при температуре испытания минус °С, МПа	-18	112, 78	84,42 1	88,68 2	72,01 6	не более 300
	Ползучесть m, при температуре испытания минус °С	-18	0,32 6	0,308	0,314	0,318	не менее 0,3

На основании анализа физико-химических характеристик исследуемых композиционных битумных вяжущих установлено, что состав КОМ5, содержащий 0,3 % стеариновой кислоты и 0,172 % индустриального масла, соответствует требованиям, предъявляемым к вяжущим для климатических условий II ДКЗ (марка PG 58-28). Указанный состав принят в качестве рационального и использован для дальнейших исследований в составе литого асфальтобетона.

Для сравнительной оценки адгезионных свойств битумных композиций определены показатели работы адгезии на мраморной и гранитной подложках в температурном интервале 120–200 °С. Результаты исследований представлены на рисунке 8. Установлено, что состав КОМ5 характеризуется устойчивыми значениями работы адгезии во всем исследуемом диапазоне температур и демонстрирует сопоставимое или более стабильное поведение по сравнению с другими композициями как на мраморной, так и на гранитной подложках.



«а»

«б»

Рисунок 8 - Изменение работы адгезии битума в зависимости от температуры.

«а» - мраморная подложка; «б» - гранитная.

Для подтверждения полученных результатов проведены стандартные испытания сцепления битумных композиций с минеральными материалами методом «пассивного» сцепления (рисунок 9).



«а»

«б»

«в»

Рисунок 9 – Образцы минерального заполнителя после проведения испытания.

«а» - КОМ, «б» - КОМ с пластификатором, «в» - КОМ5.

Установлено, что состав КОМ5 обеспечивает наиболее эффективное сцепление с минеральной поверхностью, что выражается в практически полном покрытии заполнителя битумом, тогда как для составов КОМ и КОМ с пластификатором степень покрытия ниже. Согласованность результатов, полученных методами краевого угла смачивания и «пассивного» сцепления, подтверждает устойчивые адгезионные свойства композиции КОМ5.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований, показали, что совместное применение рекуперационного и нефтяного битумов с введением комплексной термостабилизирующей добавки позволяет целенаправленно регулировать физико-механические, реологические и адгезионные свойства композиционного вяжущего. Установленные закономерности изменения свойств и результаты оптимизации состава обосновывают выбор композиции КОМ5 в качестве рациональной и пригодной для дальнейшего применения в составе литых асфальтобетонных смесей.

В пятой главе выполнен подбор рационального состава термостабилизированной литой асфальтобетонной смеси (ТЛА11Нт), разработана технология ее производства и представлены результаты внедрения на мостовом покрытии. Показано, что применение термостабилизированного литого асфальтобетона ЛА11Нт обеспечивает требуемые эксплуатационные характеристики, что подтверждено результатами испытаний, приведенными в таблице 9.

Таблица 9 – Эксплуатационные свойства литого асфальтобетона

Показатели	Составы		
	Литой асфальтобетон ЛА11Нт (контрольный)	Термостабилизированный литой асфальтобетон ТЛА11Нт	Требования ГОСТ 54401-2020
Содержание воздушных пустот, %	0,61	0,24	Не более 1,5
Глубина вдавливания штампа, мм	2,52	1,32	1-3,5 мм
Увеличение глубины вдавливания штампа через 30 мин, мм	0,16	0,09	Не более 0,5
Дополнительные свойства			
Предел прочности при сжатии R ₂₀ , МПа	2,33	2,74	ГОСТ 9128 не нормируется
Коэффициент морозостойкости после 20 циклов	0,93	0,97	ГОСТ 12801 ближе к 1,0

По данным таблицы 9 термостабилизированный литой асфальтобетон ТЛА11Нт характеризуется более плотной структурой и улучшенными деформационно-прочностными показателями по сравнению с контрольным составом. Содержание воздушных пустот снижается с 0,61 до 0,24 %, при этом глубина вдавливания штампа уменьшается с 2,52 до 1,32 мм, что соответствует требованиям ГОСТ 54401-2020 (1-3,5 мм). Одновременно уменьшается увеличение глубины вдавливания через 30 мин с 0,16 до 0,09 мм при нормативе не более 0,5 мм, что указывает на снижение склонности материала к дополнительным деформациям во времени.

Дополнительные испытания подтверждают улучшение сопротивляемости материала внешним воздействиям: предел прочности при сжатии R₂₀ возрастает с 2,33 до 2,74 МПа, а коэффициент морозостойкости после 20 циклов увеличивается с 0,93 до 0,97 (ближе к 1,0). Вместе с тем приведенные показатели отражают поведение материала преимущественно в условиях кратковременного нагружения, тогда как для оценки работоспособности при длительном восприятии транспортных нагрузок требуется анализ сопротивляемости накоплению усталостных повреждений.

Для оценки работоспособности материала при многократно повторяющихся

нагрузках выполнены испытания на усталостную долговечность в соответствии с ГОСТ Р 58401.11-2019. Результаты испытаний приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты определения параметров усталостной долговечности

Тип литой асфальтобетонной смеси, (количество циклов)	Частота 40 Гц Температура 15 ⁰ С			Частота 10 Гц Температура 0 ⁰ С		
	Деформация, мкм/м					
	250	500	750	250	500	750
ЛА11Нт	2152332	9002	10577	2247190	6914	1799
ТЛА11Нт	3473500	12555	9436	4005995	20765	2724
Разница, в % по отношению к контрольному составу	61,4	39,5	-10,8	78,2	200,3	51,4

Испытания показали, что ТЛА11Нт характеризуется более высокой усталостной долговечностью в сравнении с контрольным не модифицированным составом. В диапазоне малых и средних деформаций, а также при пониженной температуре, увеличение числа циклов до разрушения составило от 39,5 до 200,3 %. Полученные результаты свидетельствуют о повышенной устойчивости материала к накоплению усталостных повреждений, что обусловлено улучшением структуры асфальтобетона и стабилизацией реологических свойств битумного вяжущего.

Вместе с тем при высокой деформации (750 мкм/м) и температуре 15 °С контрольный состав продемонстрировал более высокие значения усталостной долговечности, что указывает на ограничение области эффективного применения термостабилизированного материала при экстремальных режимах нагружения.

Таким образом, результаты исследований показали, что разработанный термостабилизированный литой асфальтобетон соответствует требованиям, предъявляемым к покрытиям мостовых сооружений, и характеризуется улучшенными эксплуатационными показателями по сравнению с контрольным составом.

Экономическая целесообразность применения термостабилизированной композиции подтверждена снижением стоимости битумного вяжущего на 8,8 % и уменьшением себестоимости литой смеси на 3,1 %. Достигнутый эффект связан с сокращением удельных затрат на энергоносители и исходные материалы при получении и применении разработанного состава.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведен анализ научных исследований и практических решений в области применения литых асфальтобетонов и рекуперационных битумов для мостовых сооружений. Установлено, что при приготовлении литых асфальтобетонных смесей происходит интенсивная потеря легких фракций битума, сопровождающаяся снижением его температурной устойчивости. Выявлено отсутствие комплексных решений, сочетающих рекуперацию битума и его термостабилизацию, что обосновывает целесообразность разработки термостабилизированного композиционного вяжущего.

2. Разработан рациональный способ рекуперации битума из кровельных отходов и установлено влияние технологии извлечения на состав и свойства битума. Определено, что наибольшую селективность и эффективность обеспечивает трихлорэтилен. Жидкостно-адсорбционная хроматография показала снижение содержания асфальтенов на 12–23 %, а данные ИК-Фурье спектроскопии подтвердили уменьшение интенсивности полос C=O

и OH, что соответствует снижению степени окисления и повышению температурной устойчивости извлеченного битума.

3. Определено рациональное соотношение рекуперационного и нефтяного битумов при формировании композиционного вяжущего. Установлено, что массовое соотношение 1:10 (рекуперационный битум к БНД 70/100) обеспечивает требуемые технологические характеристики литых смесей при сохранении пластичности, совместимости компонентов и повышенной термостойкости композиции.

4. Разработаны математические модели влияния модифицирующих добавок на реологические характеристики битумной композиции и определен ее оптимальный состав. Получены регрессионные зависимости по результатам двухфакторного планирования эксперимента. Оптимальным признан состав КОМ5 (0,172 % И-20 и 0,3 % Т-18), соответствующий требованиям SUPERPAVE.

5. Установлены закономерности формирования свойств битумной композиции при комплексной модификации термостабилизирующей добавкой. Определено, что введение стеариновой кислоты Т-18 снижает потери массы при нагревании до 220 °С более чем на 10 % по сравнению с контрольным составом, что указывает на повышение температурной стойкости композиции.

6. Определено влияние состава композиционного вяжущего на эксплуатационные характеристики литого асфальтобетона. Установлено, что применение состава КОМ5 обеспечивает полное покрытие поверхности мрамора при оценке адгезии по методу пассивного взаимодействия и минимальное

значение краевого угла смачивания. Выявлено увеличение числа циклов до разрушения на 39,5–200,3 % по сравнению с традиционным составом, что подтверждает повышение эксплуатационной долговечности покрытия.

7. Разработана технология производства термостабилизированного литого асфальтобетона и оценена техническая и экономическая эффективность ее внедрения. Технология апробирована при капитальном ремонте моста через р. Суйда, уложено 27 т смеси ЛА11НТ, включая 2,4 т вяжущего КОМ5. Установлено снижение стоимости вяжущего на 8,8 % и себестоимости смеси на 3,1 % за счет сокращения затрат на энергоносители и исходные материалы.

8. Разработанные составы термостабилизированного литого асфальтобетона на основе композиции нефтяного и рекуперационного битумов, а также установленные закономерности формирования его структуры и свойств могут быть рекомендованы к применению при проектировании и производстве асфальтобетонных смесей для устройства покрытий мостовых сооружений. Полученные результаты целесообразно учитывать при разработке нормативных требований к литым асфальтобетонам, эксплуатируемым в условиях повышенных температурных

и деформационных воздействий, а также при внедрении технологий повторного использования битумосодержащих отходов.

9. Перспективы дальнейших исследований могут рассматриваться в направлении расширения номенклатуры применяемых комплексных модификаторов для рекуперационных битумов с целью совершенствования реологических и физико-механических характеристик вяжущего и снижения себестоимости композиции. Перспективным направлением является изучение изменения свойств термостабилизированных битумных систем в процессе температурного и деформационного воздействия, а также оценка их влияния на долговечность асфальтобетонных покрытий мостовых сооружений. Дополнительного исследования требует возможность применения разработанных составов в других конструктивных элементах транспортных сооружений с учетом специфики их эксплуатационных условий.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

а) в рецензируемых научных изданиях:

1. **Хохлова, Н.В.** Перспективы извлечения битумов из отходов гидроизоляционных материалов / Н.В. Хохлова, Н.И. Шестаков, В.Е. Розина // Инженерный вестник Дона. — 2021. — № 8. — С. 456-463.

2. Шестаков, Н.И. Биопозитивные технологии обращения с битумосодержащими строительными отходами / Н.И. Шестаков, К.Л. Чертес, Л.А. Урханова, **Н.В. Хохлова** // Известия высших учебных заведений. Строительство. — 2022. — № 9 (765). — С. 27-38.

3. **Хохлова, Н.В.** Особенности изменения битума в процессе рекуперации / Н.В. Хохлова, Н.И. Шестаков, С.В. Федосов, И.И. Титова, Н.В. Сячинова // Строительные материалы. — 2023. — №7. — С. 67-72.

4. Шестаков, Н.И. Влияние термостабилизирующих добавок на адгезионные свойства битумов / Н.И. Шестаков, **Н.В. Хохлова**, А.Ю. Приходько // Известия высших учебных заведений. Строительство. — 2024. — № 2. — С. 52-62.

5. Шестаков, Н.И. Вторичное применение рекуперационных битумов из отходов рулонных материалов / Н.И. Шестаков, Е.В. Ткач, **Н.В. Хохлова**, А.Ю. Приходько // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. — 2024. — Т. 26. — № 3. — С. 196-209.

б) в других изданиях и материалах конференций:

6. **Хохлова, Н.В.** Исследование возможности извлечения битумов из кровельных рулонных материалов / Н.В. Хохлова, Н.И. Шестаков, В.Е. Розина // Всероссийская научно-практическая конференция, Актуальные вопросы строительного материаловедения», г. Улан-Удэ, ВСГУТУ, 21-24 июля 2021г.

7. **Хохлова, Н.В.** Рекуперационные битумы для дорожного строительства / Н.В. Хохлова, Н.И. Шестаков // II Всероссийская научная конференция, посвященная столетнему юбилею МИСИ-МГСУ, г. Москва, НИУ МГСУ, 18-19 ноября 2021г.

8. **Хохлова, Н.В.** Термическая устойчивость рекуперационных битумов / Н.В. Хохлова, Н.И. Шестаков, И.И. Титова, Н.В. Сячинова // III Всероссийская научная конференция, Актуальные проблемы строительной отрасли и образования, г. Москва, НИУ МГСУ, 19 декабря 2022г.

9. **Хохлова, Н.В.** Оценка эффективности органических растворителей при рекуперации битумов / Н.В. Хохлова, Н.И. Шестаков // 81-я международная конференция МАДИ, г. Москва, МАДИ, 30 января – 3 февраля 2023г.

10. Шестаков, Н.И. Особенности термической устойчивости битума из отходов строительных материалов / Н.И. Шестаков, **Н.В. Хохлова**, К.Л. Чертес // VIII ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, Потаповские чтения – 2023г., г. Москва, НИУ МГСУ 16 мая 2023г.

11. **Хохлова, Н.В.** Изменение группового состава битума при его рекуперации / Н.В. Хохлова, Н.И. Шестаков // III Всероссийская конференция «Строительное материаловедение: настоящее и будущее», г. Москва, НИУ МГСУ, 15-16 ноября 2023г.

Хохлова Наталья Владимировна

**ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН НА
РЕКУПЕРАЦИОННЫХ БИТУМАХ ДЛЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**

2.1.5. Строительные материалы и изделия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Подписано в печать 16.03.2026 г.

Формат 60×90/16

Объем 1,5 усл. п.л.

Заказ № 902

Тираж 80 экз.

127994, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9